

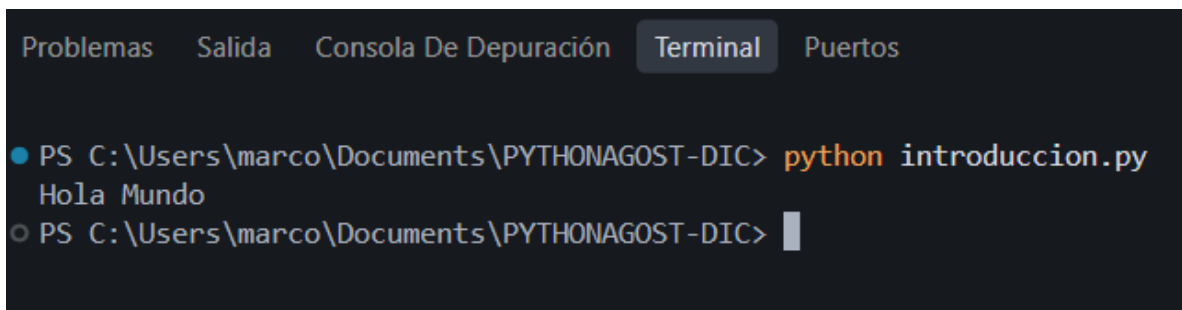
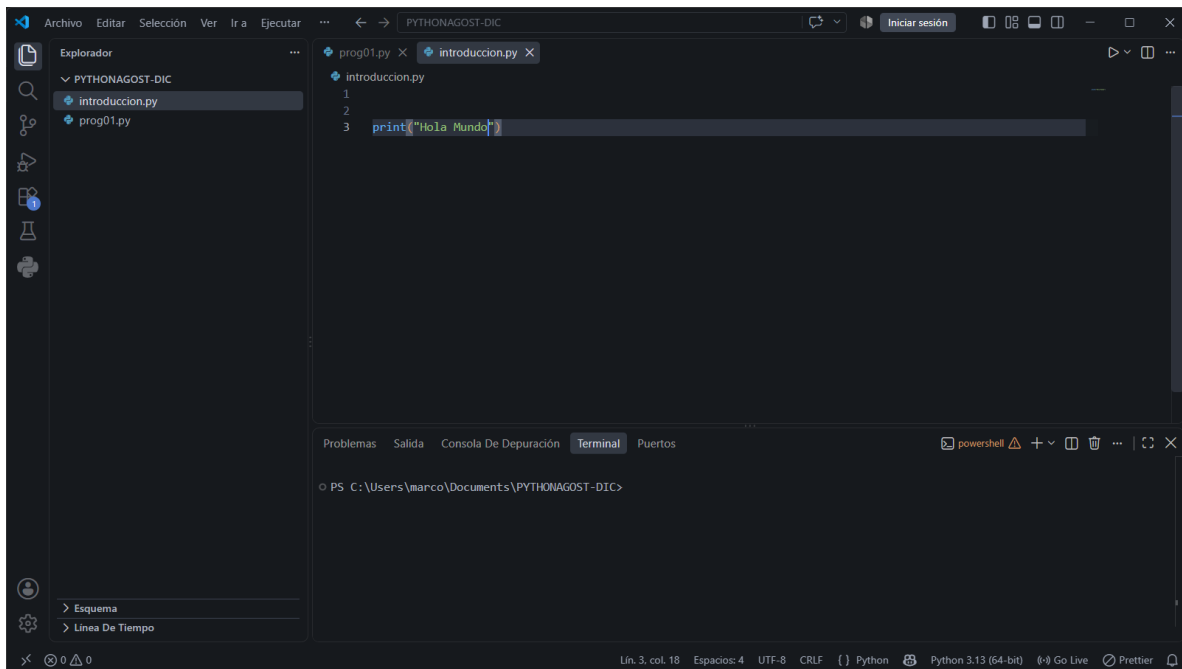
**Instituto Tecnológico
José Mario Molina
Pasquel y Henríquez
ESTRUCTURA DE DATOS**



**Alumno: MARCOS ALFREDO RAZO
MARTINEZ**

**Docente: OSVALDO RENE ROJO
ROJO**

INTRODUCCION



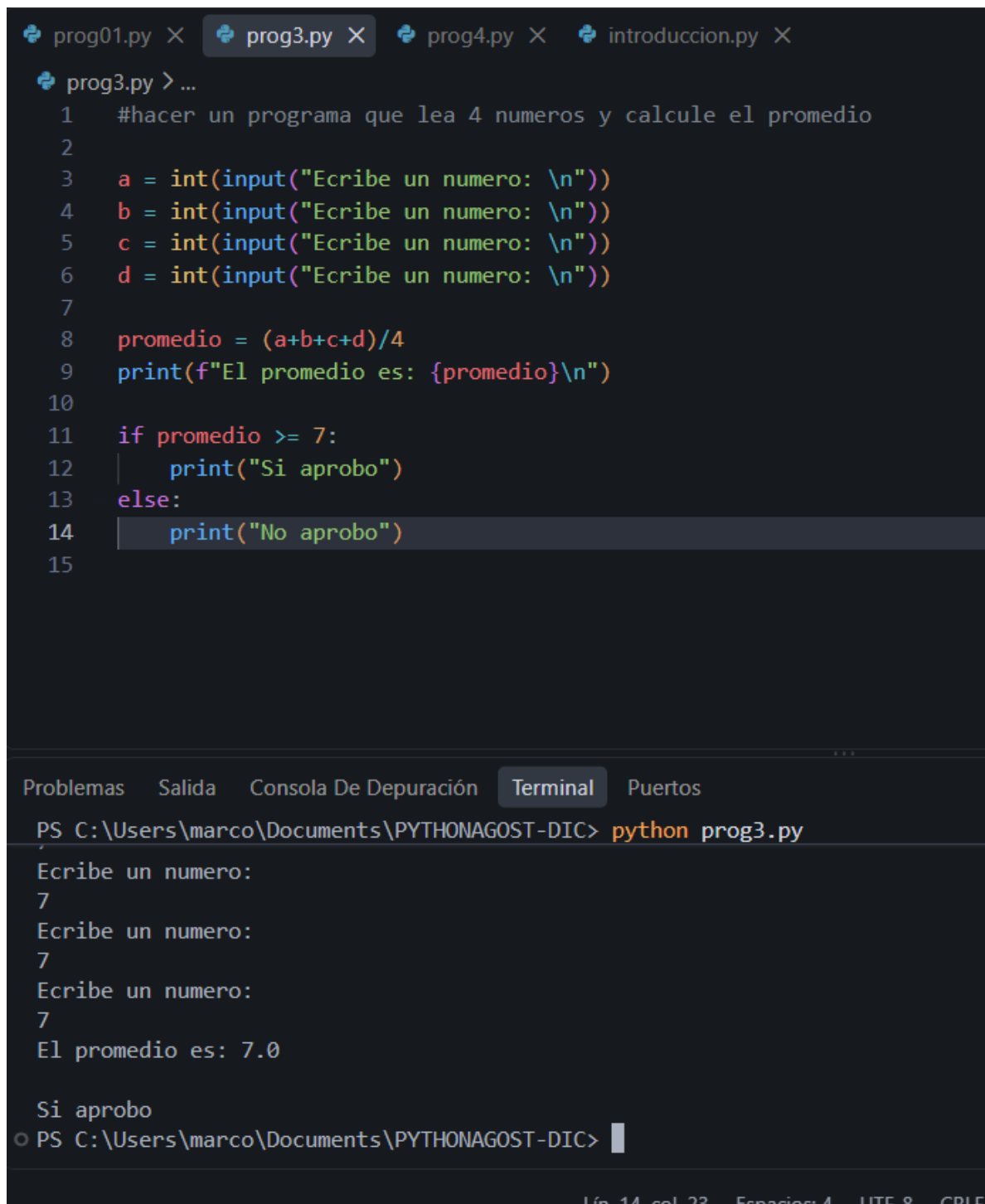
PROGRAMA 01

```
prog01.py x  introduccion.py x
prog01.py > ...
1
2  a = int(input('Escribe un numero: \n'))
3
4  b = int(input('Escribe otro numero: \n'))
5
6  c = a + b
7  print(f'El resultado de la suma es: {c} ')
8
9  '''
10 + - / * // ** **(1/3)
11 '''
12
13
```

```
Problemas  Salida  Consola De Depuración  Terminal  Puertos

● PS C:\Users\marco\Documents\PYTHONAGOST-DIC> python introduccion.py
Hola Mundo
● PS C:\Users\marco\Documents\PYTHONAGOST-DIC> python prog01.py
Escribe un numero:
12
Escribe otro numero:
2
El resultado de la suma es: 14
○ PS C:\Users\marco\Documents\PYTHONAGOST-DIC> 
```

PROGRAMA 02



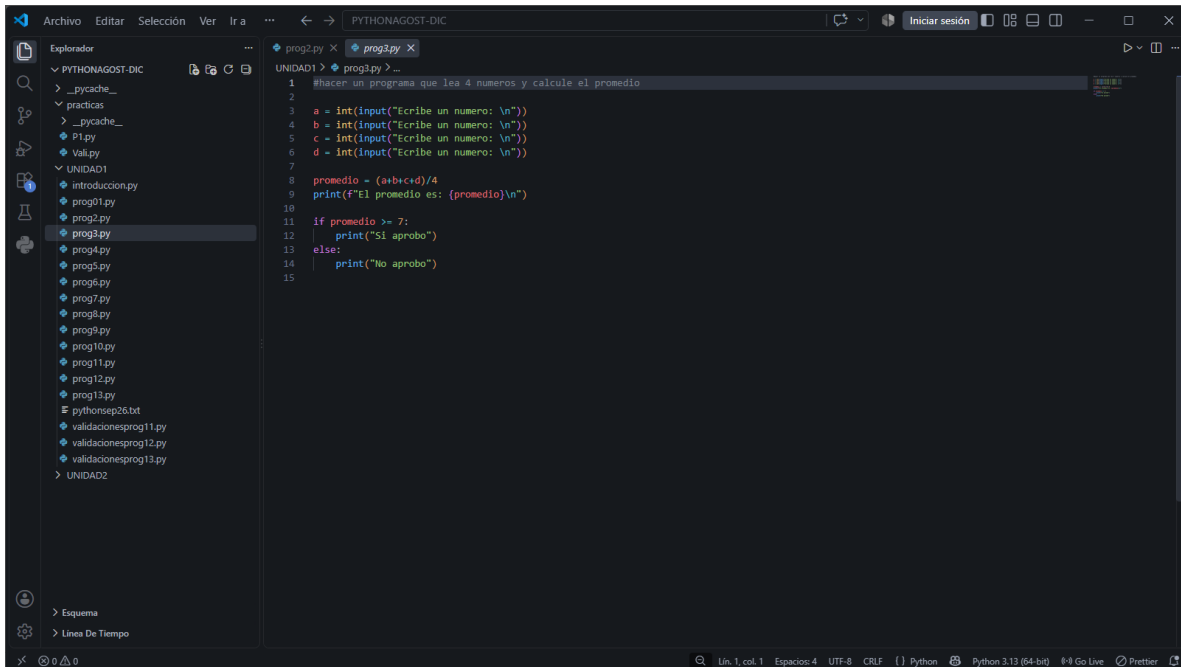
```
prog01.py X prog3.py X prog4.py X introduccion.py X
prog3.py > ...
1 #hacer un programa que lea 4 numeros y calcule el promedio
2
3 a = int(input("Escribe un numero: \n"))
4 b = int(input("Escribe un numero: \n"))
5 c = int(input("Escribe un numero: \n"))
6 d = int(input("Escribe un numero: \n"))
7
8 promedio = (a+b+c+d)/4
9 print(f"El promedio es: {promedio}\n")
10
11 if promedio >= 7:
12     print("Si aprobo")
13 else:
14     print("No aprobo")
15

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
PS C:\Users\marco\Documents\PYTHONAGOST-DIC> python prog3.py
Escribe un numero:
7
Escribe un numero:
7
Escribe un numero:
7
El promedio es: 7.0

Si aprobo
PS C:\Users\marco\Documents\PYTHONAGOST-DIC> 
```

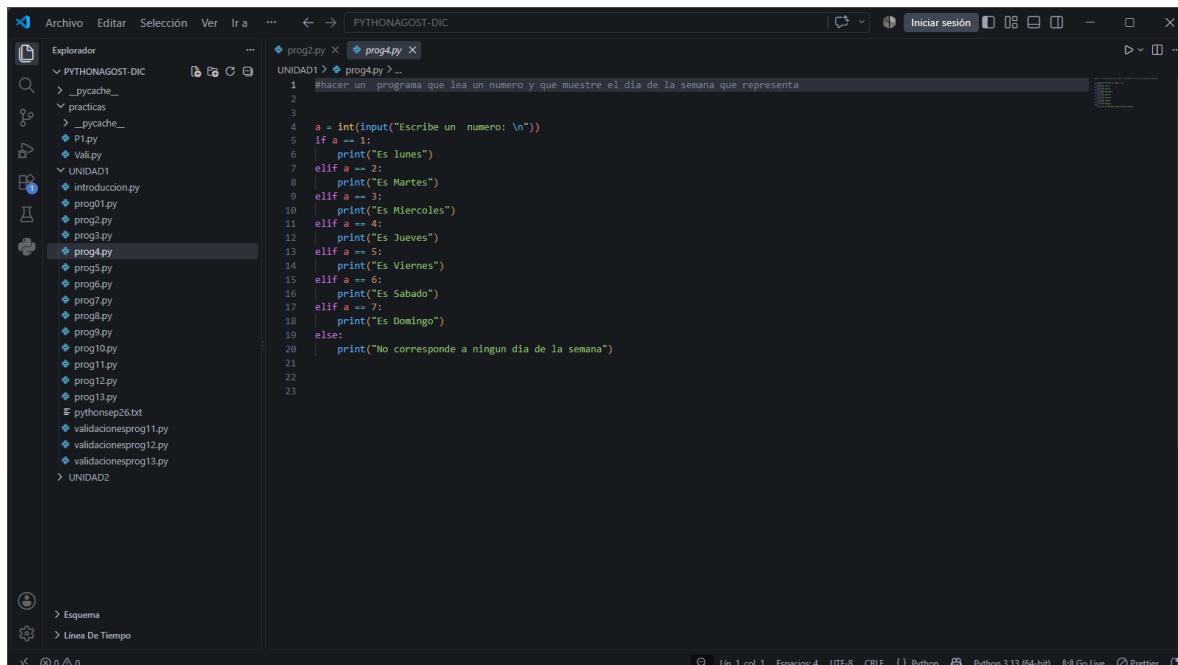
Lín. 14, col. 23. Espacios: 4. UTF-8. CRLF

PROGRAMA03



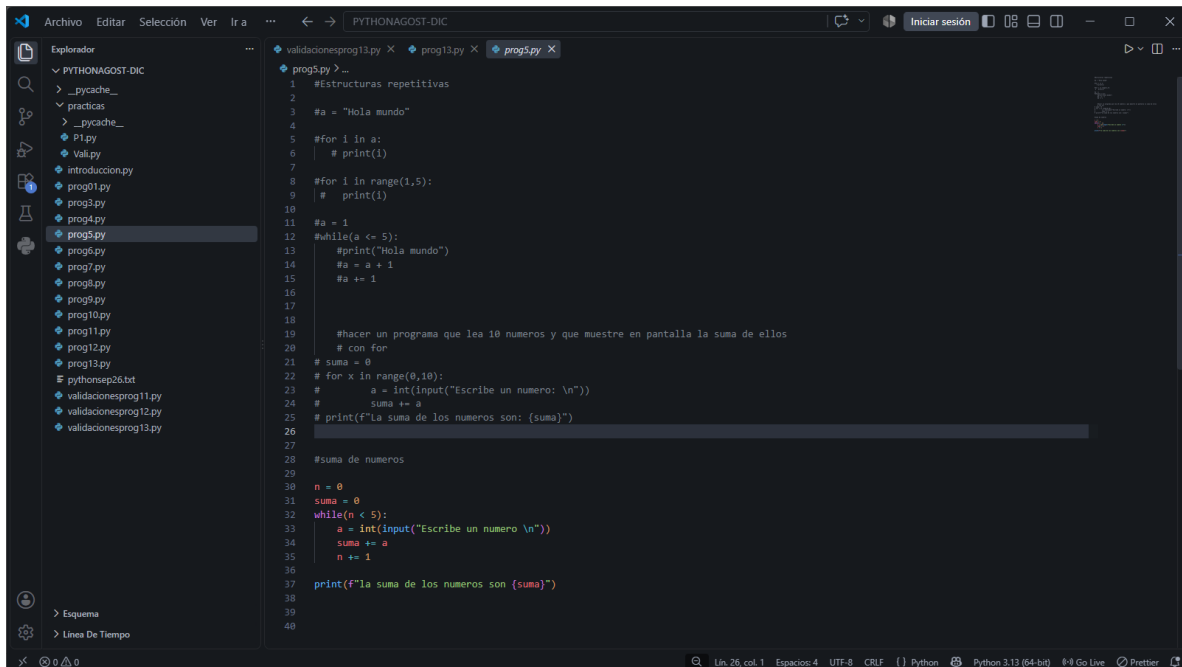
```
1 #hacer un programa que lea 4 numeros y calcule el promedio
2
3 a = int(input("Escribe un numero: \n"))
4 b = int(input("Escribe un numero: \n"))
5 c = int(input("Escribe un numero: \n"))
6 d = int(input("Escribe un numero: \n"))
7
8 promedio = (a+b+c+d)/4
9 print(f"El promedio es: {promedio}\n")
10
11 if promedio >= 7:
12     print("SI aprobo")
13 else:
14     print("No aprobo")
15
```

PROGRAMA04



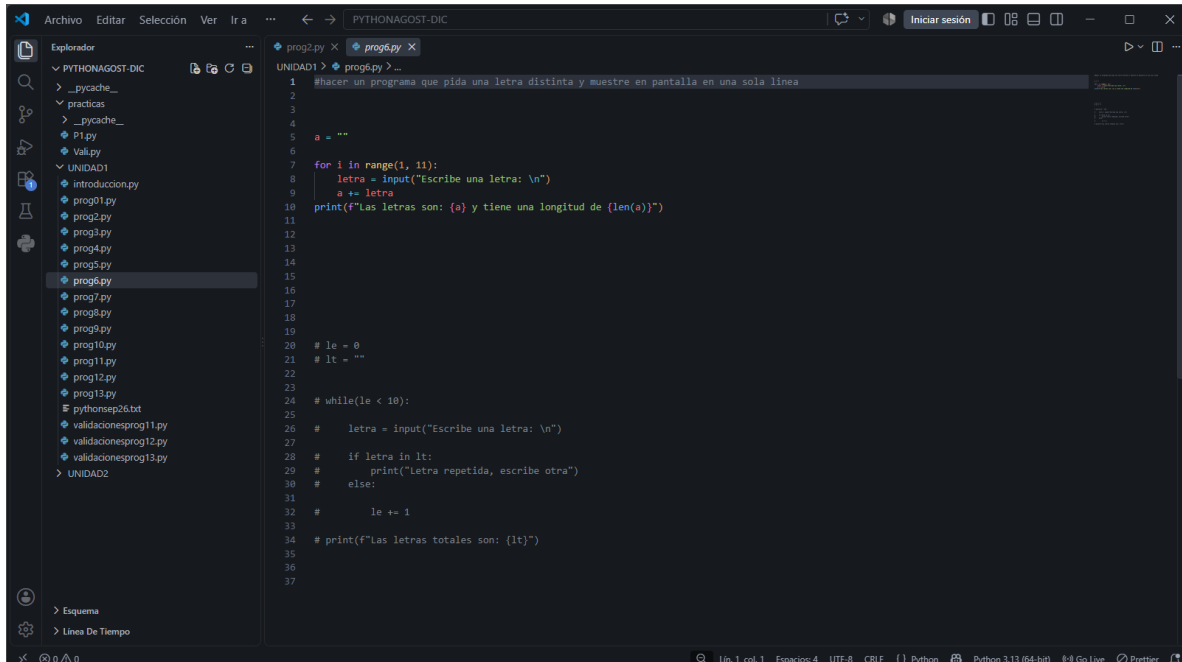
```
1 #hacer un programa que lea un numero y que muestre el día de la semana que representa
2
3
4 a = int(input("Escribe un numero: \n"))
5 if a == 1:
6     print("Es Lunes")
7 elif a == 2:
8     print("Es Martes")
9 elif a == 3:
10    print("Es Miercoles")
11 elif a == 4:
12    print("Es Jueves")
13 elif a == 5:
14    print("Es Viernes")
15 elif a == 6:
16    print("Es Sabado")
17 elif a == 7:
18    print("Es Domingo")
19 else:
20    print("No corresponde a ningun día de la semana")
21
22
23
```

PROGRAMA 05



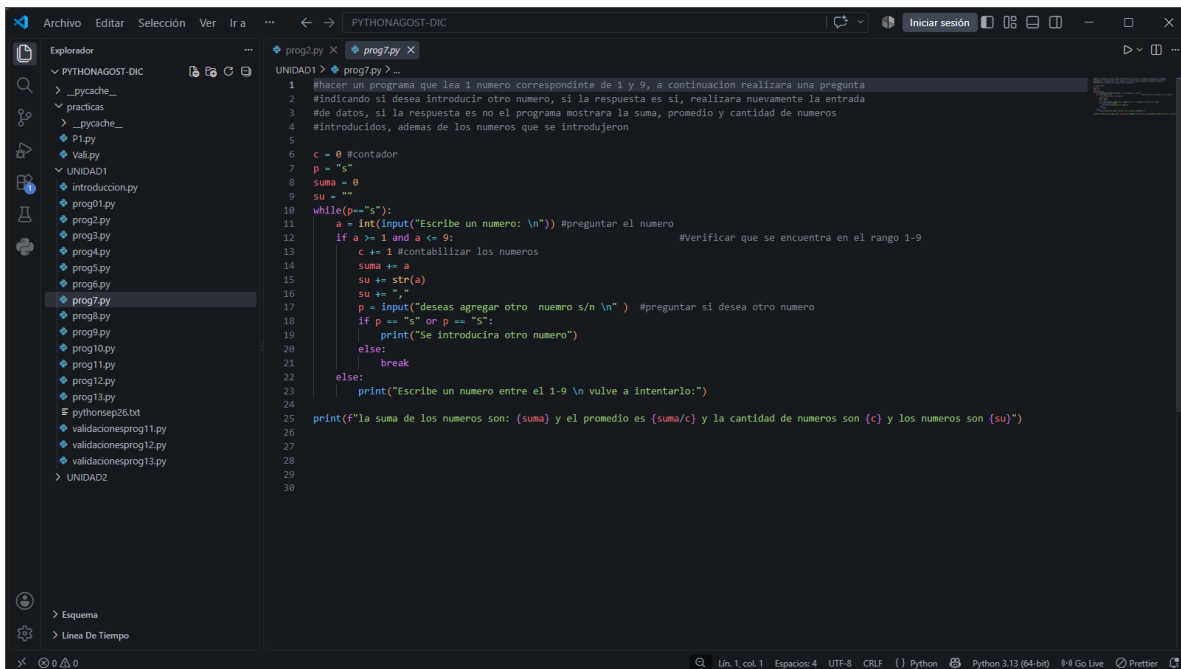
```
1 #estructuras repetitivas
2
3 #a = "Hola mundo"
4
5 #for i in a:
6 | # print(i)
7
8 #for i in range(1,5):
9 | # print(i)
10
11 #a = 1
12 #while(a <= 5):
13 | #print("Hola mundo")
14 | #a = a + 1
15 | #a += 1
16
17
18 #hacer un programa que lea 10 numeros y que muestre en pantalla la suma de ellos
19 # con for
20
21 # suma = 0
22 # for x in range(0,10):
23 | a = int(input("Escribe un numero: \n"))
24 | suma += a
25 | # print(f"La suma de los numeros son: {suma}")
26
27
28 #suma de numeros
29
30 n = 0
31 suma = 0
32 while(n < 5):
33 | a = int(input("Escribe un numero \n"))
34 | suma += a
35 | n += 1
36
37 print(f"la suma de los numeros son {suma}")
38
39
40
```

PROGRAMA 06



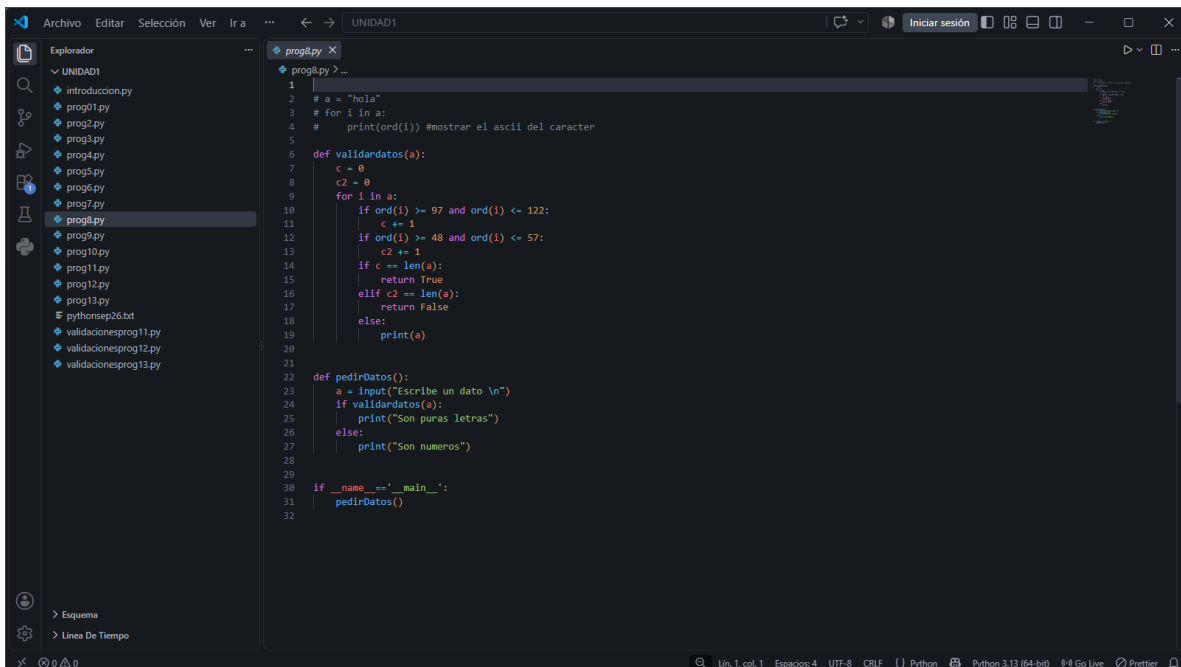
```
1 #hacer un programa que pida una letra distinta y muestre en pantalla en una sola linea
2
3
4
5 a = ""
6
7 for i in range(1, 11):
8 | letra = input("Escribe una letra: \n")
9 | a += letra
10 | print(f"Las letras son: {a} y tiene una longitud de {len(a)}")
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 # le = 0
21 # lt = ""
22
23
24 # while(le < 10):
25
26 | letra = input("Escribe una letra: \n")
27
28 | if letra in lt:
29 | | print("Letra repetida, escribe otra")
30 | | else:
31 | | le += 1
32
33 # print(f"Las letras totales son: {lt}")
34
35
36
37
```

PROGRAMA 07



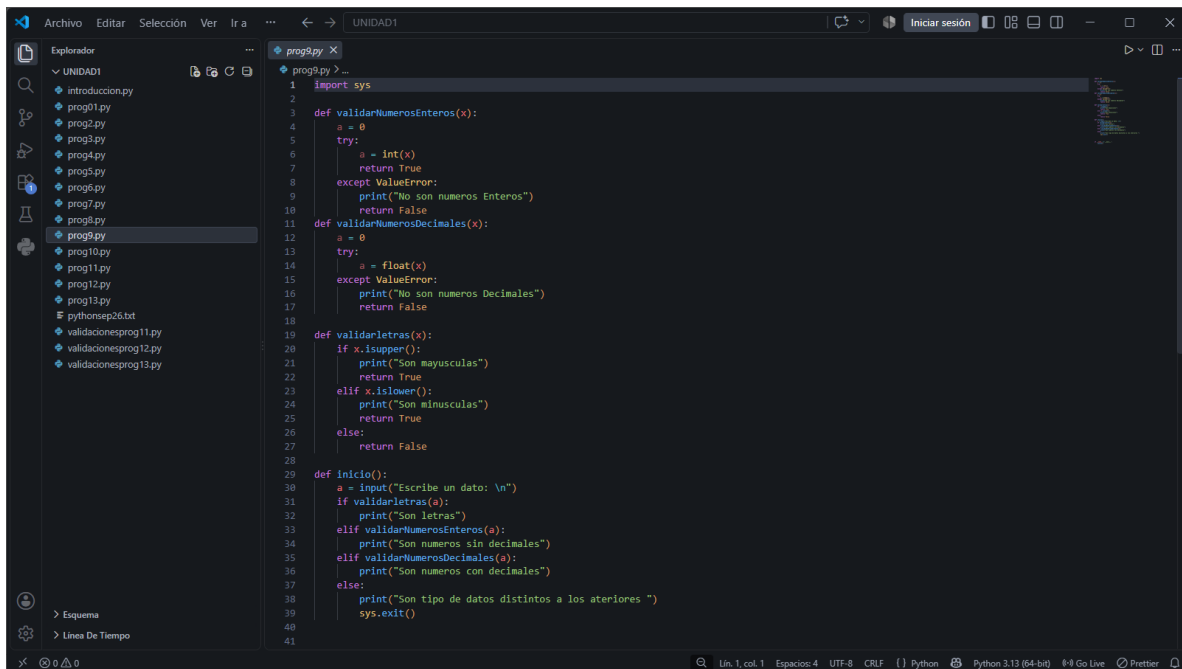
```
1 #hacer un programa que lea 1 numero correspondinte de 1 y 9, a continuacion realizara una pregunta
2 #indicando si desea introducir otro numero, si la respuesta es si, realizara nuevamente la entrada
3 #de datos, si la respuesta es no el programa mostrara la suma, promedio y cantidad de numeros
4 #introducidos, ademas de los numeros que se introdujeron
5
6 c = 0 #contador
7 p = "s"
8 suma = 0
9 su = ""
10 while(p!="S"):
11     a = int(input("Escribe un numero: \n")) #preguntar el numero
12     if a >= 1 and a <= 9:
13         c += 1 #contabilizar los numeros
14         suma += a
15         su += str(a)
16         p = input("deseas agregar otro numero s/n \n") #preguntar si desea otro numero
17         if p == "s" or p == "S":
18             print("Se Introducirá otro numero")
19         else:
20             break
21     else:
22         print("Escribe un numero entre el 1-9 \n vuelve a intentarlo:")
23
24 print(f"la suma de los numeros son: {suma} y el promedio es {suma/c} y la cantidad de numeros son {c} y los numeros son {su}")
25
26
27
28
29
30
```

PROGRAMA 08



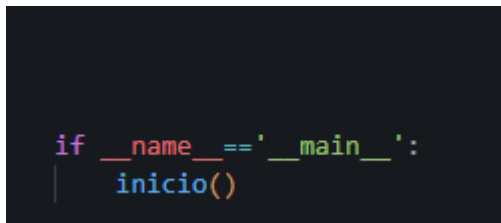
```
1
2 # a = "hola"
3 # for i in a:
4 #     print(ord(i)) #mostrar el ascii del caracter
5
6 def validardatos(a):
7     c = 0
8     c2 = 0
9     for i in a:
10         if ord(i) >= 97 and ord(i) <= 122:
11             c += 1
12         if ord(i) >= 48 and ord(i) <= 57:
13             c2 += 1
14         if c == len(a):
15             return True
16         elif c2 == len(a):
17             return False
18         else:
19             print(a)
20
21
22 def pedirDatos():
23     a = input("Escribe un dato \n")
24     if validardatos(a):
25         print("Son puras letras")
26     else:
27         print("Son numeros")
28
29
30 if __name__ == '__main__':
31     pedirDatos()
32
```


PROGRAMA 9



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'UNIDAD1' with several files, including 'prog9.py'. The code editor shows the content of 'prog9.py', which is a Python program for data validation. The program includes functions for validating integers, decimals, and letters, and a main function that prompts the user for input and calls the validation functions.

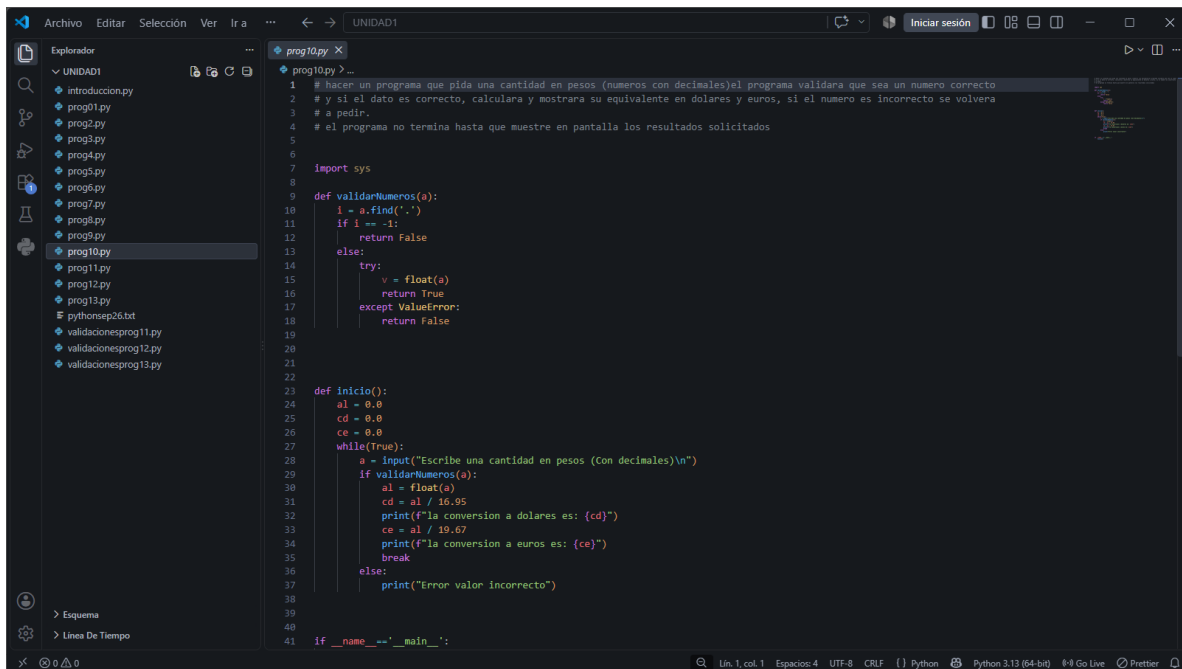
```
1 import sys
2
3 def validarNumerosEnteros(x):
4     a = 0
5     try:
6         a = int(x)
7         return True
8     except ValueError:
9         print("No son numeros Enteros")
10        return False
11
12 def validarNumerosDecimales(x):
13     a = 0
14     try:
15         a = float(x)
16     except ValueError:
17         print("No son numeros Decimales")
18         return False
19
20 def validarletras(x):
21     if x.isupper():
22         print("Son mayusculas")
23         return True
24     elif x.islower():
25         print("Son minusculas")
26         return True
27     else:
28         return False
29
30 def inicio():
31     a = input("Escribe un dato: \n")
32     if validarletras(a):
33         print("Son letras")
34     elif validarNumerosEnteros(a):
35         print("Son numeros sin decimales")
36     elif validarNumerosDecimales(a):
37         print("Son numeros con decimales")
38     else:
39         print("Son tipo de datos distintos a los anteriores ")
40         sys.exit()
41
```



A close-up of the code editor showing the main function call. The code is as follows:

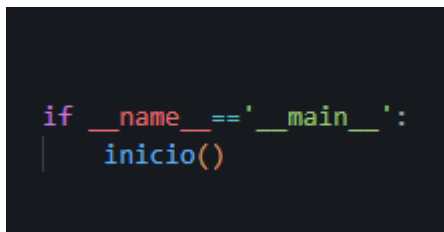
```
if __name__ == '__main__':
    inicio()
```

PROGRAMA 10



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'UNIDAD1' with several files, including 'prog10.py'. The code editor shows the contents of 'prog10.py', which is a Python program for currency conversion. The program includes a function 'validarNumeros(a)' that checks if a string is a valid float, and a function 'inicio()' that prompts the user for a value and converts it to dollars and euros. The program uses a while loop to keep asking for input until a valid value is entered.

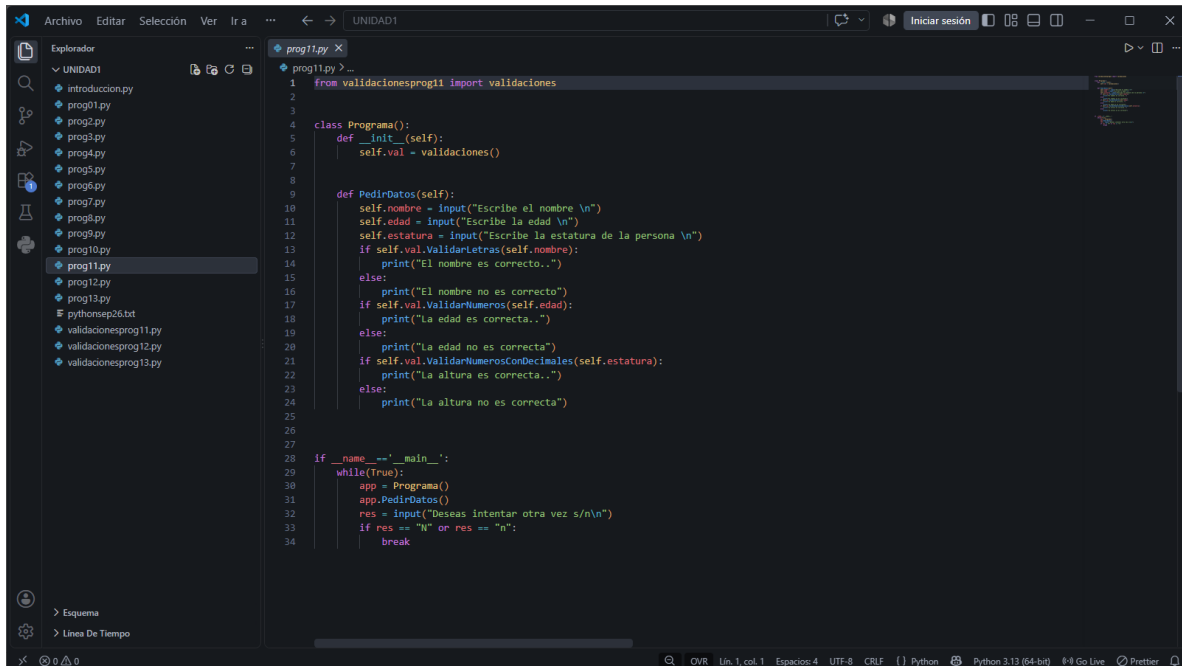
```
1 # hacer un programa que pida una cantidad en pesos (numeros con decimales) el programa validara que sea un numero correcto
2 # y si el dato es correcto, calculara y mostrara su equivalente en dolares y euros, si el numero es incorrecto se volvera
3 # a pedir.
4 # el programa no termina hasta que muestre en pantalla los resultados solicitados
5
6
7 import sys
8
9 def validarNumeros(a):
10     i = a.find('.')
11     if i == -1:
12         return False
13     else:
14         try:
15             v = float(a)
16             return True
17         except ValueError:
18             return False
19
20
21
22
23 def inicio():
24     al = 0.0
25     cd = 0.0
26     ce = 0.0
27     while(True):
28         a = input("Escribe una cantidad en pesos (Con decimales)\n")
29         if validarNumeros(a):
30             al = float(a)
31             cd = al / 16.95
32             print(f"la conversion a dolares es: {cd}")
33             ce = al / 19.67
34             print(f"la conversion a euros es: {ce}")
35             break
36         else:
37             print("Error valor incorrecto")
38
39
40
41 if __name__ == '__main__':
```



A close-up of the code editor showing the main entry point of the program. The code is as follows:

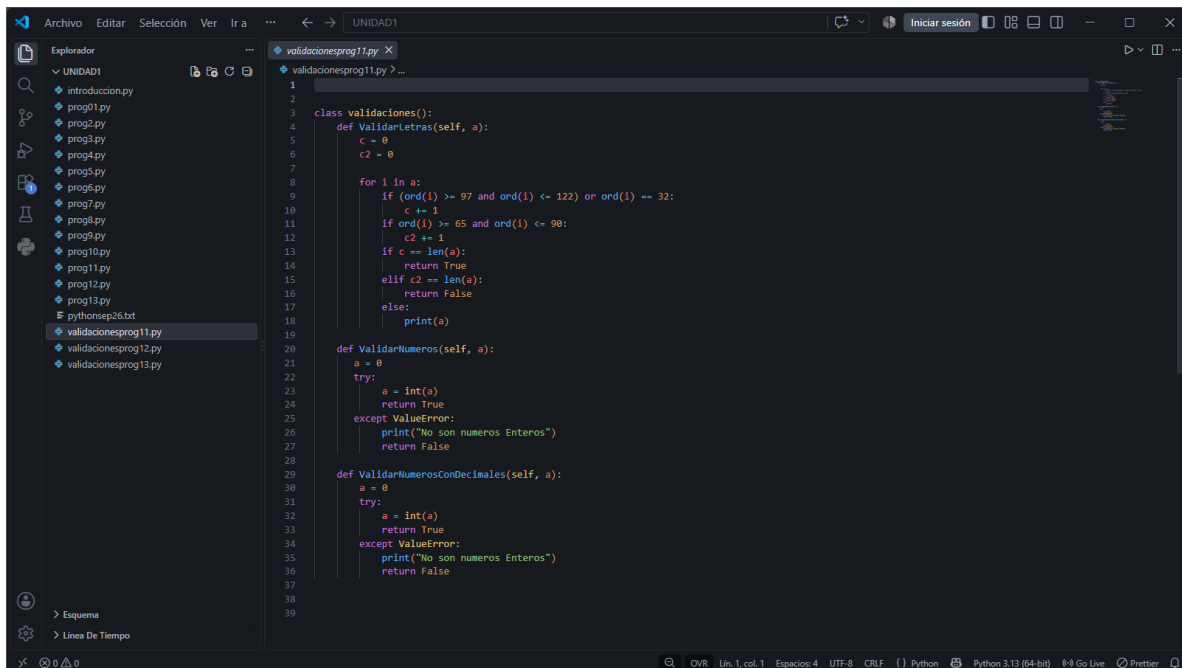
```
if __name__ == '__main__':
    inicio()
```

PROGRAMA11



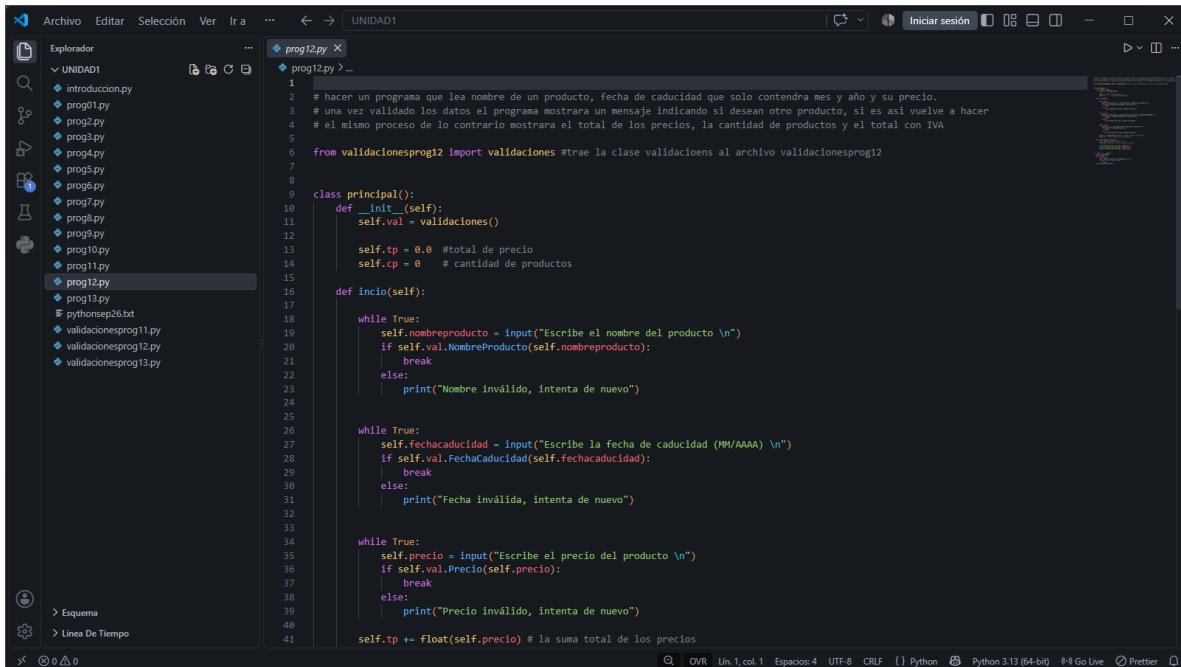
```
1 from validacionesprog11 import validaciones
2
3
4 class Programa():
5     def __init__(self):
6         self.val = validaciones()
7
8
9     def PedirDatos(self):
10        self.nombre = input("Escribe el nombre \n")
11        self.edad = input("Escribe la edad \n")
12        self.estatura = input("Escribe la estatura de la persona \n")
13        if self.val.ValidarLetras(self.nombre):
14            print("El nombre es correcto..")
15        else:
16            print("El nombre no es correcto")
17        if self.val.ValidarNumeros(self.edad):
18            print("La edad es correcta..")
19        else:
20            print("La edad no es correcta")
21        if self.val.ValidarNumerosConDecimales(self.estatura):
22            print("La altura es correcta..")
23        else:
24            print("La altura no es correcta")
25
26
27
28 if __name__ == '__main__':
29     while(True):
30         app = Programa()
31         app.PedirDatos()
32         res = input("Deseas intentar otra vez s/n\n")
33         if res == "N" or res == "n":
34             break
```

VALIDACIONESPROG11



```
1
2
3 class validaciones():
4     def ValidarLetras(self, a):
5         c = 0
6         c2 = 0
7
8         for i in a:
9             if (ord(i) >= 97 and ord(i) <= 122) or ord(i) == 32:
10                 c += 1
11             if ord(i) >= 65 and ord(i) <= 90:
12                 c2 += 1
13             if c == len(a):
14                 return True
15             elif c2 == len(a):
16                 return False
17             else:
18                 print(a)
19
20     def ValidarNumeros(self, a):
21         a = 0
22         try:
23             a = int(a)
24             return True
25         except ValueError:
26             print("No son numeros Enteros")
27             return False
28
29     def ValidarNumerosConDecimales(self, a):
30         a = 0
31         try:
32             a = int(a)
33             return True
34         except ValueError:
35             print("No son numeros Enteros")
36             return False
37
38
39
```

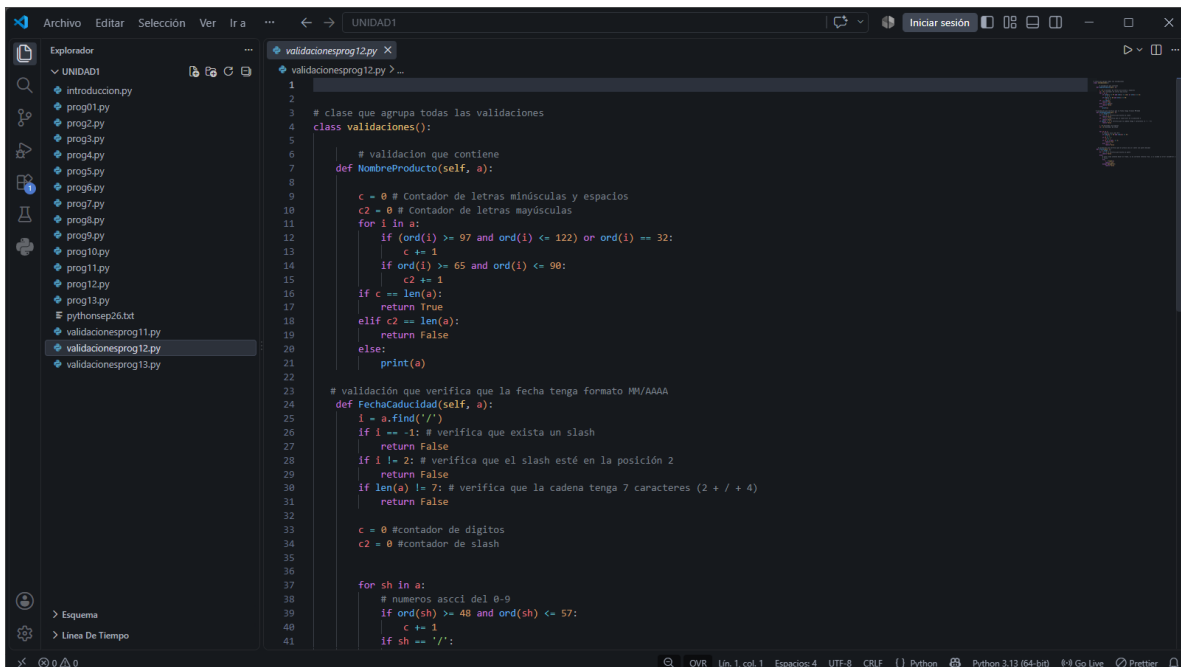
PROGRAMA12



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'UNIDAD1' with several files, including 'prog12.py'. The code editor shows the following code:

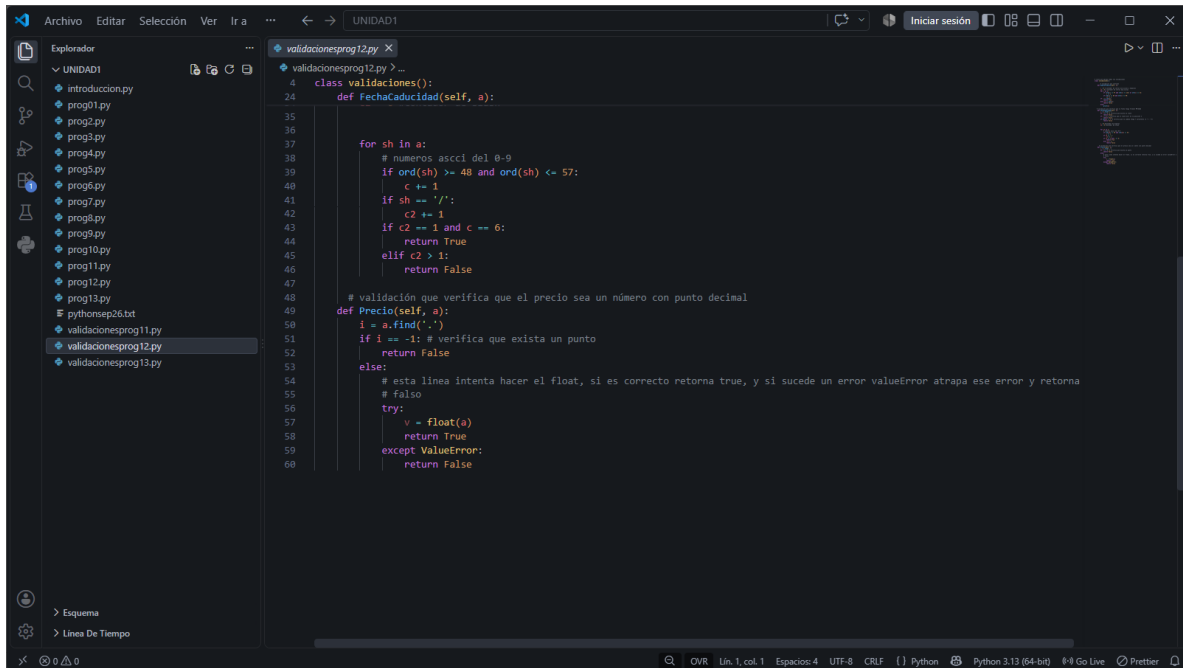
```
1
2 # hacer un programa que lea nombre de un producto, fecha de caducidad que solo contendra mes y año y su precio.
3 # una vez validado los datos el programa mostrara un mensaje indicando si desean otro producto, si es así vuelve a hacer
4 # el mismo proceso de lo contrario mostrara el total de los precios, la cantidad de productos y el total con IVA
5
6 from validacionesprog12 import validaciones #trae la clase validaciones al archivo validacionesprog12
7
8
9
10 class principal():
11     def __init__(self):
12         self.val = validaciones()
13
14         self.tp = 0.0 #total de precio
15         self.cp = 0 # cantidad de productos
16
17     def inicio(self):
18
19         while True:
20             self.nombreproducto = input("Escribe el nombre del producto \n")
21             if self.val.NombreProducto(self.nombreproducto):
22                 break
23             else:
24                 print("Nombre inválido, intenta de nuevo")
25
26         while True:
27             self.fechaCaducidad = input("Escribe la fecha de caducidad (MM/AAAA) \n")
28             if self.val.FechaCaducidad(self.fechaCaducidad):
29                 break
30             else:
31                 print("Fecha inválida, intenta de nuevo")
32
33         while True:
34             self.precio = input("Escribe el precio del producto \n")
35             if self.val.Precio(self.precio):
36                 break
37             else:
38                 print("Precio inválido, intenta de nuevo")
39
40         self.tp += float(self.precio) # la suma total de los precios
41
```

VALIDACIONESPROG12



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'UNIDAD1' with several files, including 'validacionesprog12.py'. The code editor shows the following code:

```
1
2
3 # clase que agrupa todas las validaciones
4 class validaciones():
5
6     # validación que contiene
7     def NombreProducto(self, a):
8
9         c = 0 # Contador de letras minúsculas y espacios
10        c2 = 0 # Contador de letras mayúsculas
11        for i in a:
12            if (ord(i) >= 97 and ord(i) <= 122) or ord(i) == 32:
13                c += 1
14            if ord(i) >= 65 and ord(i) <= 90:
15                c2 += 1
16        if c == len(a):
17            return True
18        elif c2 == len(a):
19            return False
20        else:
21            print(a)
22
23 # validación que verifica que la fecha tenga formato MM/AAAA
24 def FechaCaducidad(self, a):
25     i = a.find('/')
26     if i == -1: # verifica que exista un slash
27         return False
28     if i != 2: # verifica que el slash esté en la posición 2
29         return False
30     if len(a) != 7: # verifica que la cadena tenga 7 caracteres (2 + / + 4)
31         return False
32
33     c = 0 #contador de digitos
34     c2 = 0 #contador de slash
35
36
37     for sh in a:
38         # numeros ascii del 0-9
39         if ord(sh) >= 48 and ord(sh) <= 57:
40             c += 1
41         if sh == '/':
42
```

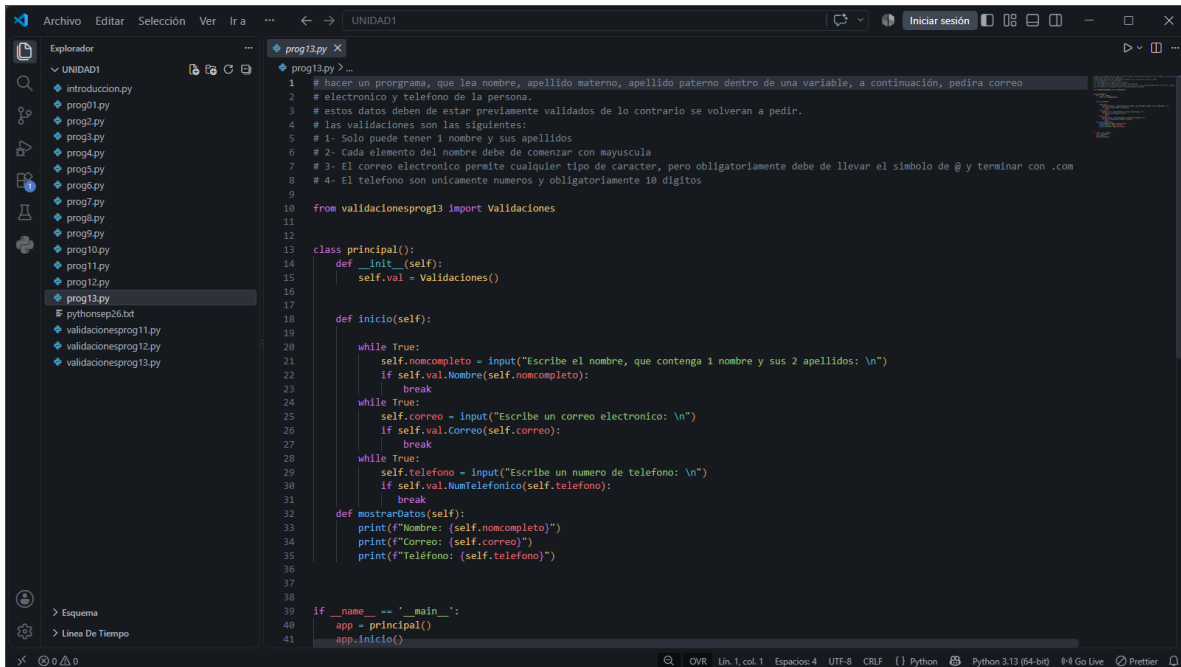


prog12.py X

prog12.py > ...

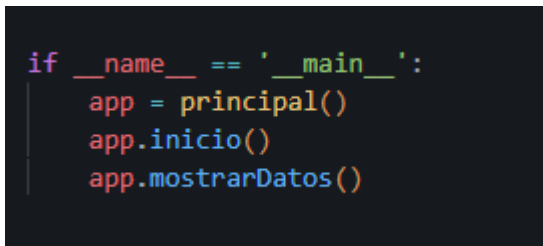
```
9 class principal():
16     def incio(self):
41         self.tp += float(self.precio) # la suma total de los precios
42         self.cp += 1 # el conteo total de productos
43
44     def mostrarResultados(self):
45         iva = self.tp * 0.16 # definir iva
46         totconiva = self.tp + iva # se pone en uso iva
47
48         print(f"Precio total sin IVA: {self.tp}")
49         print(f"Cantidad de productos: {self.cp}")
50         print(f"Precio total con IVA: {totconiva}")
51
52
53 if __name__ == '__main__':
54     app = principal()
55     while True:
56         app.incio()
57         res = input("¿Deseas otro producto? s/n \n")
58         if res == "n" or res == "N":
59             break
60     app.mostrarResultados()
```

PROGRAMA13



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'UNIDAD1' with several files, including 'prog13.py'. The code editor shows the implementation of a program for validating personal data. The code is written in Python and includes comments in Spanish. The program defines a class 'principal' with methods for initializing variables, validating input, and displaying data. The code is as follows:

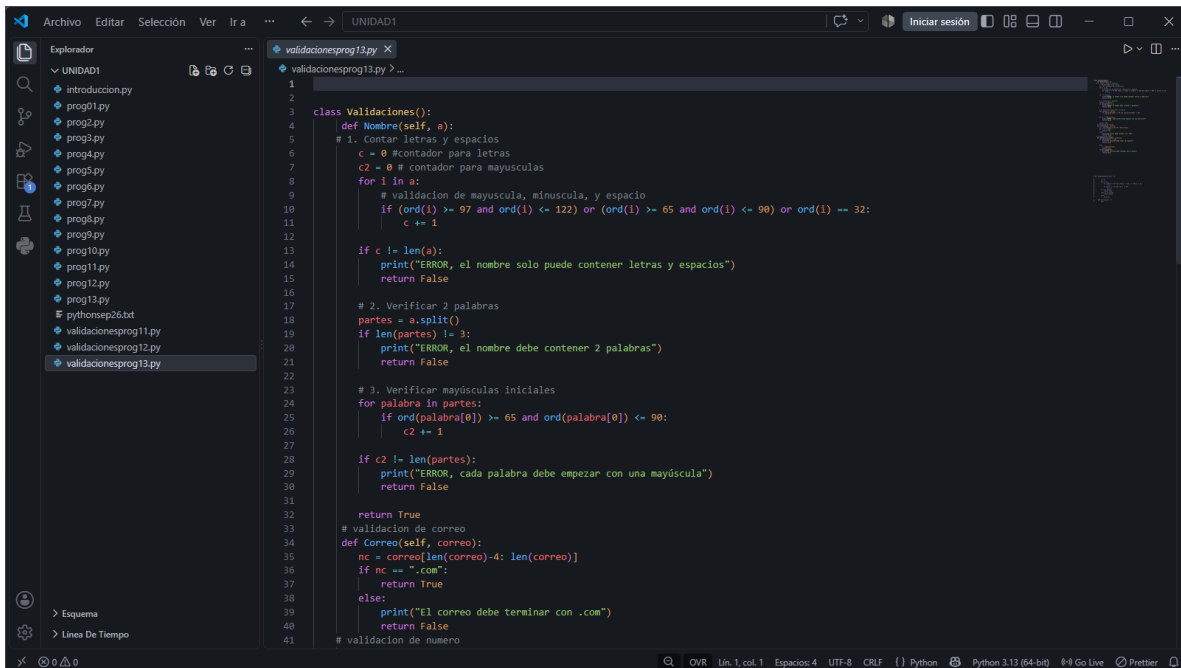
```
1 # hacer un programa, que lee nombre, apellido materno, apellido paterno dentro de una variable, a continuación, pida correo
2 # electronico y telefono de la persona.
3 # estos datos deben de estar previamente validados de lo contrario se volveran a pedir.
4 # las validaciones son las siguientes:
5 # 1- Solo puede tener 1 nombre y sus apellidos
6 # 2- Cada elemento del nombre debe de comenzar con mayuscula
7 # 3- El correo electronico permite cualquier tipo de caracter, pero obligatoriamente debe de llevar el simbolo de @ y terminar con .com
8 # 4- El telefono son unicamente numeros y obligatoriamente 10 digitos
9
10 from validacionesprog13 import Validaciones
11
12
13 class principal():
14     def __init__(self):
15         self.val = Validaciones()
16
17
18     def inicio(self):
19
20         while True:
21             self.nomcompleto = input("Escribe el nombre, que contenga 1 nombre y sus 2 apellidos: \n")
22             if self.val.Nombre(self.nomcompleto):
23                 break
24
25         while True:
26             self.correo = input("Escribe un correo electronico: \n")
27             if self.val.Correo(self.correo):
28                 break
29
30         while True:
31             self.telefono = input("Escribe un numero de telefono: \n")
32             if self.val.NumTelefonico(self.telefono):
33                 break
34
35     def mostrarDatos(self):
36         print(f"Nombre: {self.nomcompleto}")
37         print(f"Correo: {self.correo}")
38         print(f"Teléfono: {self.telefono}")
39
40 if __name__ == '__main__':
41     app = principal()
42     app.inicio()
```



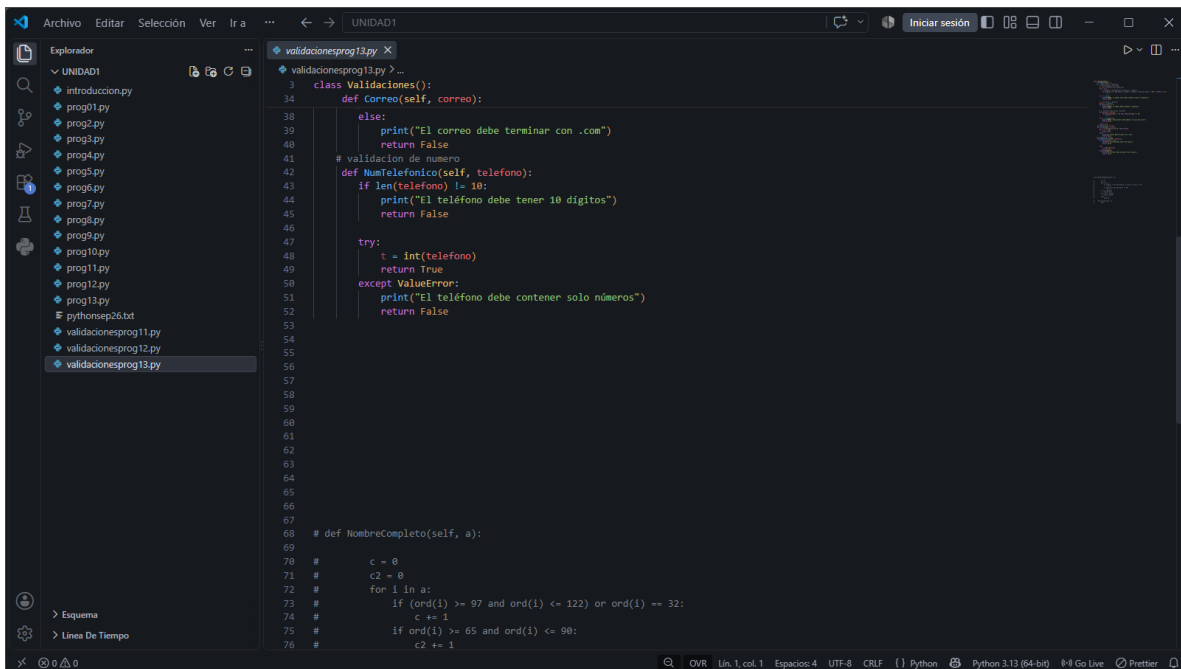
This block shows a close-up of the main execution block of the program, which is used to run the application. The code is as follows:

```
if __name__ == '__main__':
    app = principal()
    app.inicio()
    app.mostrarDatos()
```

VALIDACIONESPROG13



```
1
2
3 class Validaciones():
4     def Nombre(self, a):
5         # 1. Contar letras y espacios
6         c = 0 #contador para letras
7         c2 = 0 # contador para mayusculas
8         for i in a:
9             # validacion de mayuscula, minuscula, y espacio
10            if (ord(i) >= 97 and ord(i) <= 122) or (ord(i) >= 65 and ord(i) <= 90) or ord(i) == 32:
11                c += 1
12
13            if c != len(a):
14                print("ERROR, el nombre solo puede contener letras y espacios")
15                return False
16
17        # 2. Verificar 2 palabras
18        partes = a.split()
19        if len(partes) != 3:
20            print("ERROR, el nombre debe contener 2 palabras")
21            return False
22
23        # 3. Verificar mayusculas iniciales
24        for palabra in partes:
25            if ord(palabra[0]) >= 65 and ord(palabra[0]) <= 90:
26                c2 += 1
27
28        if c2 != len(partes):
29            print("ERROR, cada palabra debe empezar con una mayuscula")
30            return False
31
32        return True
33
34    # validacion de correo
35    def Correo(self, correo):
36        nc = correo[len(correo)-4: len(correo)]
37        if nc == ".com":
38            return True
39        else:
40            print("El correo debe terminar con .com")
41            return False
42
43    # validacion de numero
```



```
3 class Validaciones():
34     def Correo(self, correo):
35
36         else:
37             print("El correo debe terminar con .com")
38             return False
39
40     # validacion de numero
41     def NumTelefono(self, telefono):
42         if len(telefono) != 10:
43             print("El teléfono debe tener 10 dígitos")
44             return False
45
46         try:
47             t = int(telefono)
48             return True
49         except ValueError:
50             print("El teléfono debe contener solo números")
51             return False
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68     # def NombreCompleto(self, a):
69
70     #     c = 0
71     #     c2 = 0
72     #     for i in a:
73     #         if (ord(i) >= 97 and ord(i) <= 122) or ord(i) == 32:
74     #             c += 1
75     #         if ord(i) >= 65 and ord(i) <= 90:
76     #             c2 += 1
```